

Опыт работы в JTC

ООО «ДжейТи Консалтинг», Россия, г. Санкт-Петербург

 jtc.ooo

Периоды работы

Окт 2019 – Авг 2025

Senior Frontend Developer

Окт 2018 – Окт 2019

Frontend Developer

CMS Система «CODELESS»

Разработка редактора выражений для CODELESS

Инновационный редактор кода с DOM-архитектурой и полной типизацией.

ЦЕЛЬ

Создать инструмент для написания псевдокода (похожего на JavaScript), который в последствии будет интерпретирован в JavaScript и затем выполняться на клиенте. Написание кода необходимо при создании проектов CODELESS. Данный инструмент должен ускорять процесс создания проектов.

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Генерация умных подсказок при написании кода
- ▶ Полная валидация ошибок в реальном времени
- ▶ Использование DOM-элементов вместо текстового представления
- ▶ Особое внимание к производительности
- ▶ Полная типизация и пробрасывание контекста
- ▶ Адаптивность под различные экраны
- ▶ Масштабирование шрифта
- ▶ Полноценная поддержка Copy/Cut/Paste операций

ВАЛИДАЦИЯ ОШИБОК

DOM-АРХИТЕКТУРА

- Валидация синтаксиса в реальном времени
- Подсветка ошибочных участков кода
- Детальные сообщения об ошибках
- Проверка типов и контекста

ТИПИЗАЦИЯ

- TypeScript типизация на всех уровнях
- Автоматическое определение типов
- Контекстные подсказки
- Проверка совместимости типов

- Полный отказ от текстового представления
- Каждый элемент - отдельный DOM-элемент
- Интерактивные элементы управления
- Сложная система управления фокусом

ОПТИМИЗАЦИЯ

- Система рендеринга "только того, что нужно"
- Система вычисления форматирования элементов кода (+ кэширование)
- Мемоизация вычислений

React

TypeScript

Система сравнения конфигов

Инструмент для сравнения разных версий конфигурационных файлов проектов

- Вычисления в реальном времени (по требованию пользователя)
- Алгоритм сравнения строк (все проекты можно представить в виде строчного представления данных)
- Полная работа в Web Workers для оптимизации (не блокирует основной поток)

TypeScript

Web Workers



ДЕМО

Механизм поиска usages

Автоматическое вычисление всех мест использования любого элемента в проекте

- Вычисление на лету каждый раз по требованию пользователя
- Работа в Web Workers
- Быстрая навигация по любой части приложения CODELESS
- Замена дефолтного поиска по странице

TypeScript

Web Workers

Fast Diff



ДЕМО

Система интеграции проектов

Интеграция/обновление проектов из других инстансов CMS для избежания дублирования кода

- Система связей для предотвращения изменений
- Возможность только обновления

Система подключения модулей

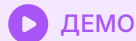
Подключение модулей из любых репозиторий без хранения в общем бандле

- Поддержка различных репозиторий (NPM, Nexus)
- Прямые запросы к репозиториям через API

- Детект конфликтов

Node.js

TypeScript



- Установка в файловую систему сервера
- Использование npm cli на сервере

Node.js

TypeScript

NPM/Nexus



Миграция с файловой системы на RavenDB

Комплексная миграция архитектуры для решения проблем производительности и масштабируемости.

ПРОБЛЕМА

Преыдущая архитектура хранила конфиги проектов в JSON файлах, что вызывало проблемы с производительностью при работе с большими проектами. Память быстро заполнялась, скорость записи/чтения была неоптимальной.

РЕШЕНИЕ

Совместно с техническим директором принято решение о миграции на RavenDB (NoSQL с поддержкой транзакций из коробки). Принимал участие в переезде и переписании бэкенда с нуля.

ВЫПОЛНЕНО

- Полная миграция с файловой системы на RavenDB
- Переписывание backend архитектуры
- Реализация транзакционной системы
- Оптимизация производительности и памяти
- Масштабируемая архитектура для больших проектов

Node.js

RavenDB

Express

TypeScript

Система автоматического запуска "подов"

Автоматизация развертывания и управления отдельными экземплярами проектов.

ПРОБЛЕМА

DevOps настраивал серверы вручную для каждой версии проекта и прописывал правила в nginx конфиге. Процесс был медленным и подверженным ошибкам.

РЕШЕНИЕ

Разработка системы автоматического создания и запуска отдельных дочерних процессов в Node.js с автоматическим управлением портами и прокси.

ВЫПОЛНЕНО

- Автоматическое создание и запуск отдельных дочерних процессов в Node.js
- Для каждой версии проекта поднимается отдельный сервер по уникальному порту
- Пользователь получает ссылку с портом и видит реальное рабочее приложение (билд конфига)
- Разработал систему настройки прокси для каждого пода (перенаправление, смена заголовков, HTTP/WS соединения, таймауты, правила замены путей)

[Node.js](#)[Child Processes](#)[Express](#)[Proxy](#)[TypeScript](#)

SSE Коммуникатор

Система типизированного взаимодействия клиент-сервер с использованием Server-Sent Events.

ПРОБЛЕМА

Необходимость в прозрачном и типизированном API взаимодействии между клиентом и сервером с поддержкой real-time обновлений.

РЕШЕНИЕ

Создание SSE коммуникатора с использованием Proxy класса в Node.js для скрытия адресов HTTP методов и полной типизации API.

ВЫПОЛНЕНО

- Технология: Server-Sent Events (SSE)
- Архитектура: TypeScript типизированные HTTP методы (GET, POST, Channel)
- Фишка: Использование Proxy класса в Node.js для скрытия адресов HTTP методов
- Синтаксис: `await protectedApiClient.user.GET.byId({ id: "123" })`
- Преимущества: Прозрачное взаимодействие клиент-сервер с полной типизацией

[TypeScript](#)[Server-Sent Events](#)[Node.js](#)[Proxy API](#)

Другие проекты в рамках JTC

React Native модуль для PayControl

Бесшовная интеграция с софтом PayControl для подписания документов с мобильных устройств.

[React Native](#)[TypeScript](#)[PayControl SDK](#)

UI-KIT разработка и поддержка

- Создание внутриплатформенных компонентов
- Рефакторинг существующих решений
- Поддержка и доработка библиотеки

[React](#)[TypeScript](#)

Инструмент документирования кода

Автоматизация процесса документирования с принудительной актуализацией.

Как работает:

- Заставляет писать документацию
- При обновлении кода на CI проверяется актуальность
- В случае неактуальности прерывается ревью и деплой

React

TypeScript

TypeDoc

Опыт работы с ДБО системами

Разработка модулей для банковских систем

Комплексная разработка модулей для корпоративных банковских систем с высокими требованиями к безопасности и функциональности.

Клиенты: ВТБ, Газпром, Открытие

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МОДУЛИ

Модуль счетов

Модуль выписок

Модуль платежных поручений

Модуль управления сотрудниками

Модуль банковских карт

Административная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сложные формы с множественной валидацией (фронтенд + бэкенд)
- Многошаговые формы с промежуточными сохранениями
- Таблицы с большими объемами данных (скроллеры)
- Модальные окна и справочники
- Обработка и красивое отображение ошибок от бэкенда

React

Redux

Redux Form

TypeScript

КриптоПро

Хелпер сборки страниц ДБО

Инструмент автоматизации разработки для ускорения создания типовых страниц ДБО систем.

ПРОБЛЕМА

Разработка страниц ДБО систем требовала много времени из-за повторяющихся паттернов и отсутствия единого стиля кода. Каждую страницу приходилось писать с нуля, что замедляло процесс разработки.

РЕШЕНИЕ

Создание инструмента автоматической генерации типовых страниц ДБО с едиными паттернами и стилем кода. Инструмент позволяет быстро создавать базовую структуру страниц с готовыми компонентами.

ВЫПОЛНЕНО

- Автоматическая генерация типовых страниц ДБО
- Унификация архитектуры и стиля кода
- Готовые шаблоны для основных компонентов
- Ускорение процесса разработки в несколько раз
- Снижение количества ошибок за счет стандартизации

React

TypeScript

Технологический стек и экспертиза

Основные технологии

Frontend:

React

Redux

TypeScript

Backend:

Node.js

Express

Mobile:

React Native

Databases:

RavenDB

Экспертиза

- Оптимизация производительности (Web Workers, процессы)
- Системы управления состоянием
- Базы данных и репозитории
- Транзакционные системы
- Адаптивная верстка и кроссбраузерность
- Кроссплатформенная разработка (Web, Mobile)
- Вайбкодинг и интерактивные инструменты разработки
- Высоконагруженные интерпрайз приложения

AI/ML технологии

- Дообучение языковых моделей
- Ollama
- LoRA

APIs & Tools

- REST, WebSocket, SSE
- Telegram Bot API
- Webpack

- Docker контейнеризация
- автоматизация процессов

- Web Workers